

プログラミングサークルLumos
2026機械学習プロジェクト 第1回

機械学習の概要

坪井 一馬

2026年8月5日(水)

@横浜国立大学 図書館ワーキングスタジオ

目次

- 自己紹介
- プロジェクトの概要
- 人工知能と機械学習
- [ノートブック] モデル構築の流れの説明
- [ノートブック] 演習
- [希望者] 食事会のために下山する

自己紹介

坪井の自己紹介と皆さんの自己紹介



学科の友人との飲み会
ハイボールで笑顔



大学1年 @伊豆大島
別サークルの夏合宿



名古屋・矢場味仙
ビールと相性がいい！



宇都宮餃子の名店
本場は味が違う気が

坪井 一馬 (つぼい かずま)

• INTP 論理学者

- 21歳 神奈川県出身 実家暮らし
- 理工学部 化学・生命系学科 化学EP 4年
 - 分子生成モデルを研究中です.
- 大学院はこのまま内部進学予定です
- 東京大学松尾・岩澤研究室でAI開発インターン
- Lumosは2年生に加入し, 3年生から本格的に活動.
 - HP開発等についても中心ではないですが関わっています.
 - プロジェクトを盛り上げたいという思いで運営に参画.
- 以前所属のサークルでケーブルテレビ局の番組制作のリーダーをしていました.
- 趣味は様々: 旅行/コーヒー/酒/ゲーム/ラーメン/激辛/ご当地グルメ/名古屋メシ/喫茶店の雰囲気/離島でゆっくり流れる時間を過ごす

検索するごとに回答は多少変動
東京科学大学の「坪井 一馬」は別人

坪井 一馬 (つばい かずま)さんは、[横浜国立大学 理工学部](#)に在籍する学生で、化学と情報科学を融合させた「ケモインフォマティクス」や機械学習の分野で精力的に活動しています。[LinkedIn · 坪井 一馬 +1](#)

以下に、公開されている主な経歴や活動内容をまとめています。

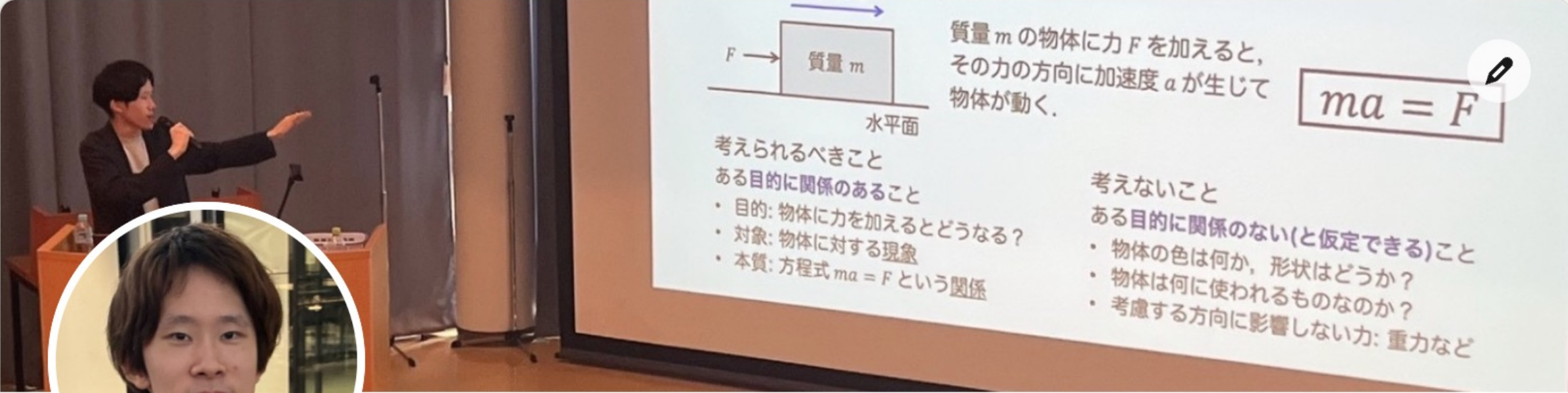
所属・研究分野

- 大学・学部：[横浜国立大学 理工学部 化学・生命系学科](#) 化学教育プログラム（物理有機化学・分子設計研究室）
- 専門分野：ケモインフォマティクス（化学情報学）、機械学習、深層学習、分子生成
- 研究内容：従来の経験や勘に頼らない、機械学習を活用した効率的な分子生成・新規物質探索の研究に取り組んでいます。[LinkedIn · 坪井 一馬 +3](#)

課外活動・インターン

- 学外での学習・インターン：東京大学の松尾・岩澤研究室が主催するAI・データサイエンス講座を複数修了しています。同研究室の「深層学習基礎講座」のコンペティションでは、約1400人中24位という優秀な成績を収めています。また、同研究室のインターン生としても活動しています。[LinkedIn · 坪井 一馬 +1](#)
- 大学サークル：
 - 横浜国立大学公認の[プログラミングサークル「Lumos」](#)に所属し、機械学習やLLM（大規模言語モデル）の技術を扱っています。
 - 学内の[放送研究会](#)にも所属しており、イベントの司会やコミュニティFMの番組制作など、幅広い分野で活動していました。[横浜国立大学 +1](#)

LinkedInもやっています
多くの方からご連絡をいただきます
リンクは [こちら](#)



坪井 一馬 (Kazuma TSUBOI) He/Him

[確認バッジを追加](#)

横浜国立大学 理工学部

日本 神奈川県 川崎市 · [連絡先情報](#)

210人のつながり

[興味のある項目](#)[セクションの追加](#)[プロフィールを強化](#)[リソース](#)

 Matsuo-Iwasawa Lab U-Tokyo

 横浜国立大学

皆さんも自己紹介をお願いします！！

有機化合物はめっちゃ多い！

データベースはデカい！

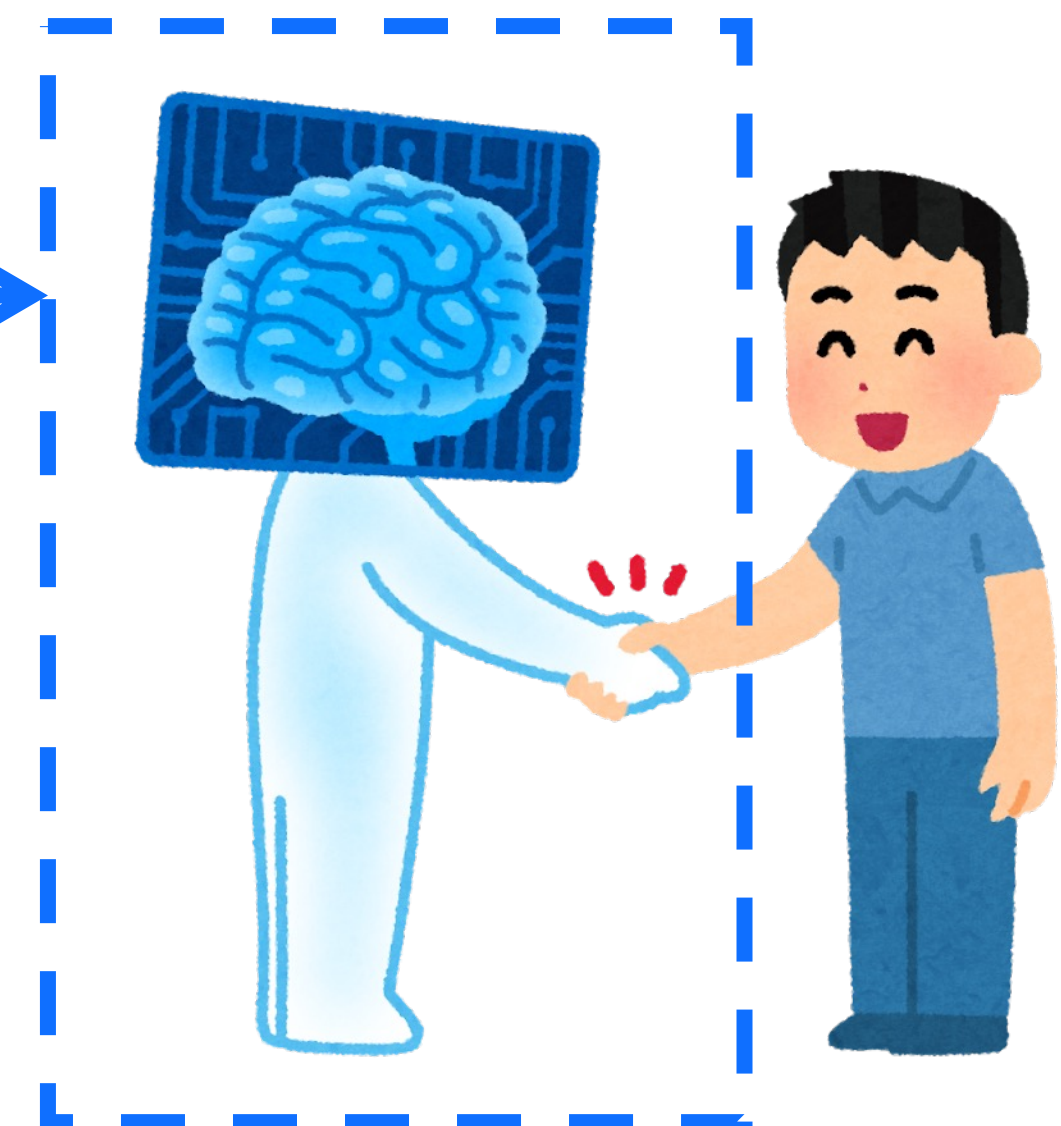
だから…

思いつきに頼らないで
もっと「効率的」に
もっと「良い」分子を
設計できたらいいなあ

これを作る



そうだ
AIを使おう！



もっと「効率的」に
もっと「良い」分子を
設計できたらいいなあ

現在のアプローチ

大規模データベースから入手した

- ① 化合物Xの構造情報: SMILES
- ② 化合物Xの特徴を説明する文章

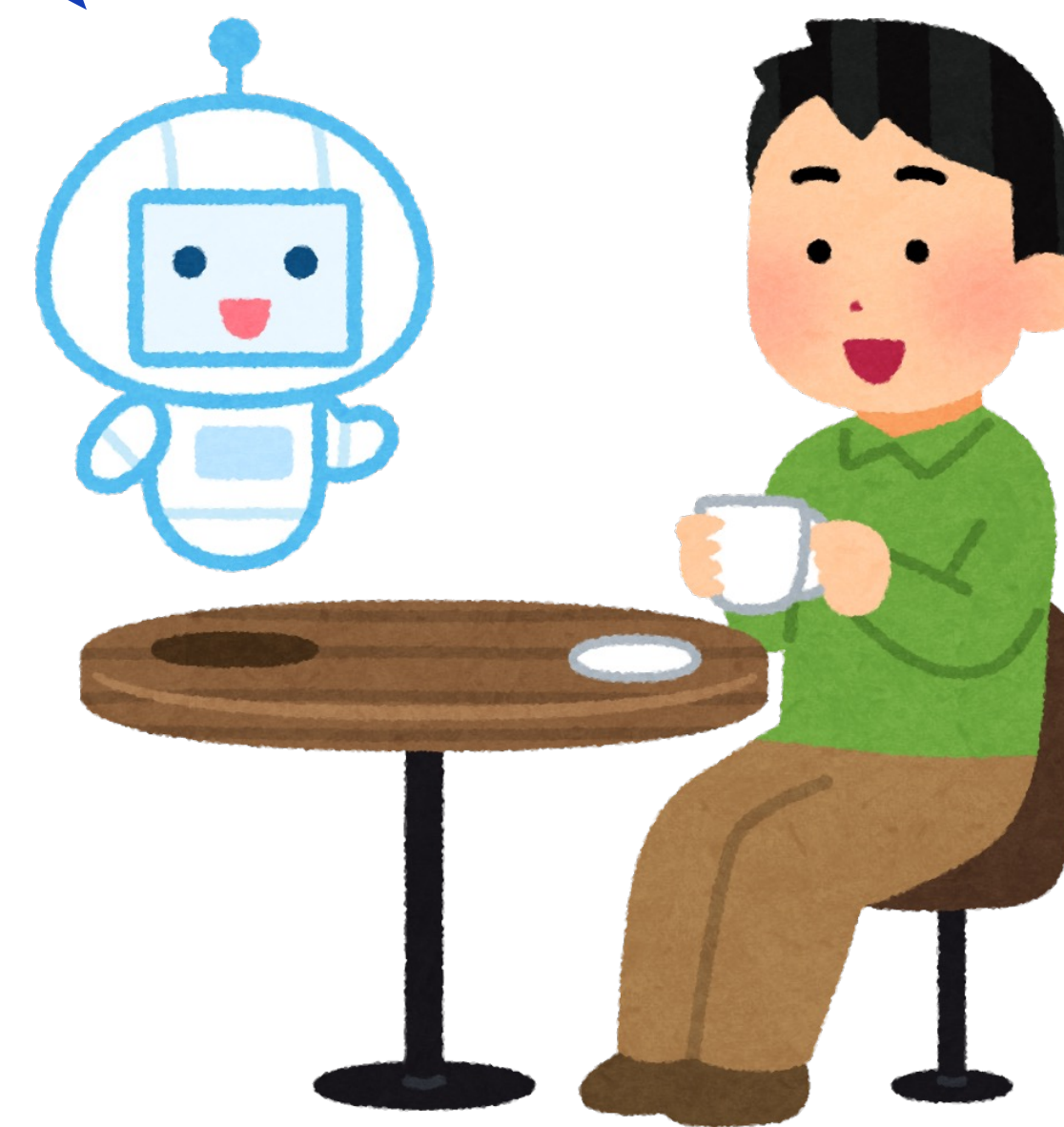
約4万件を組にしてその対応関係を学習するモデルを作ります

→ 欲しい化合物の特徴を説明する文章に対応する構造情報を出してくれる

これを
どう作る？

この構造の
分子はどうか

こういう特徴の
ある分子を
設計したいな



言語処理学会若手シンポジウム (YANS) 2026

日程

2026年8月16日(日) - 8月18日(火)

- ・ 8月16日はハッカソンに参加の予定

場所

仙台国際センター展示棟

- ・ 仙台市青葉区青葉山，東北大の近くです！
- ・ JR仙台駅から地下鉄あるいは徒歩.

関連リンク

- ・ [公式ホームページのトップ](#)



[仙台国際センター公式HP](#)

-
- ・ タイトル「有機化合物の構造情報および知識情報の埋め込み相互変換に基づくマルチモーダル分子生成モデルの開発」で発表予定です。議論できるのが非常に楽しみです。
 - ・ 旅費補助の選考に合格しましたので、学会参加費，宿泊費や交通費のほぼ全額を学会から出してもらえることになりました。

プロジェクトの概要

本プロジェクトの概要

- 機械学習に実践形式で触れ、**機械学習そのものに興味を持って欲しい**.
- これを第1歩に、仲間と共に積極的にコンペティションに参加するなど、切磋琢磨することで、Lumos のミッション **Improving Together** を実現する！

現時点での計画 ※ 更新

[1] 機械学習の概要

- 8/5(水)に対面で実施, 8/25(火)にオンラインで実施. 機械学習とは何で, どのようにモデルを構築するのかを説明.
- 8/5(水)の終了後は, 交流を目的とした食事会を開催.

[2] 教師あり学習, 教師なし学習, 深層学習, 強化学習

- 第1回で行った内容を復習しつつ, 特に深層学習について重点的に扱う.

[3] メディア: 自然言語処理, 画像処理

- 具体的な特徴あるデータをどのように扱うかについて, 実例を交えて取り上げる.

終了後: 希望者に限ってKaggleプロジェクトを始動させる予定

実践してわかる

まずはコードを動かしたり書く形で、参加者が手元で実践します。
大学の講義は「わかる」から「やる」の流れを守りすぎです。
まず「やる」ことで「わかる」から面白いし、もっと深めたくなります。

イメージを重視

数式を使いすぎずに、処理のイメージを重視して説明します。
機械学習の数理的背景は、ある程度勉強すると面白く感じますが、初学者からすれば理解できません。一般的な書籍は数式優先の構成になっていることが多く、よくないです。
逆にいうと、数理的な厳密性は意図的に無視するというのを事前に理解してください。

人工知能と機械学習

用語の意味を整理する

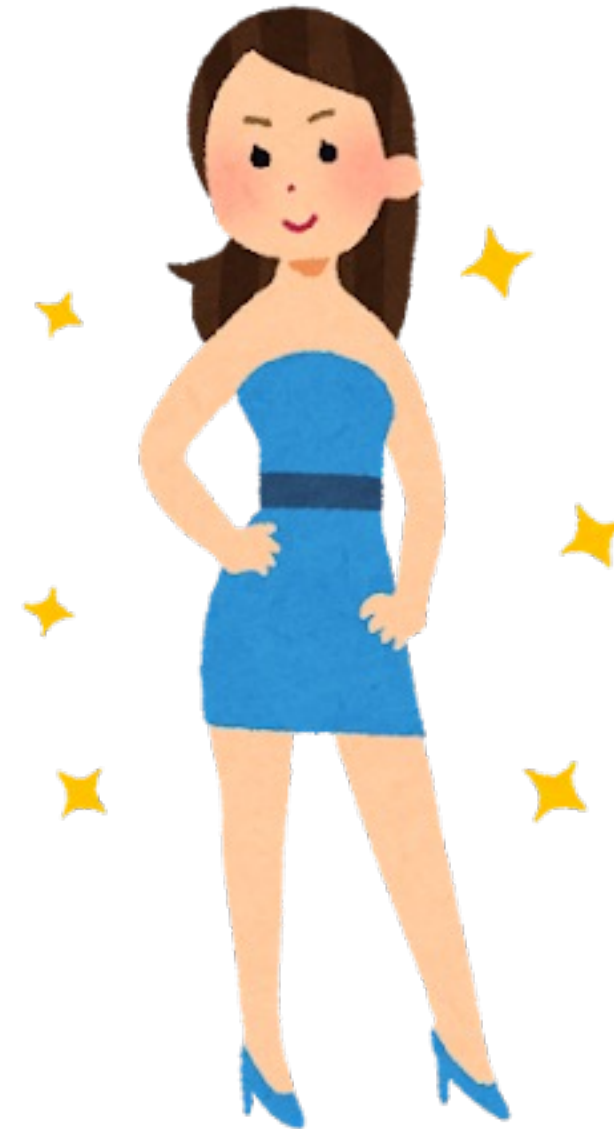
目的に応じて「対象」の「本質」を取り出したもの

プラモデル



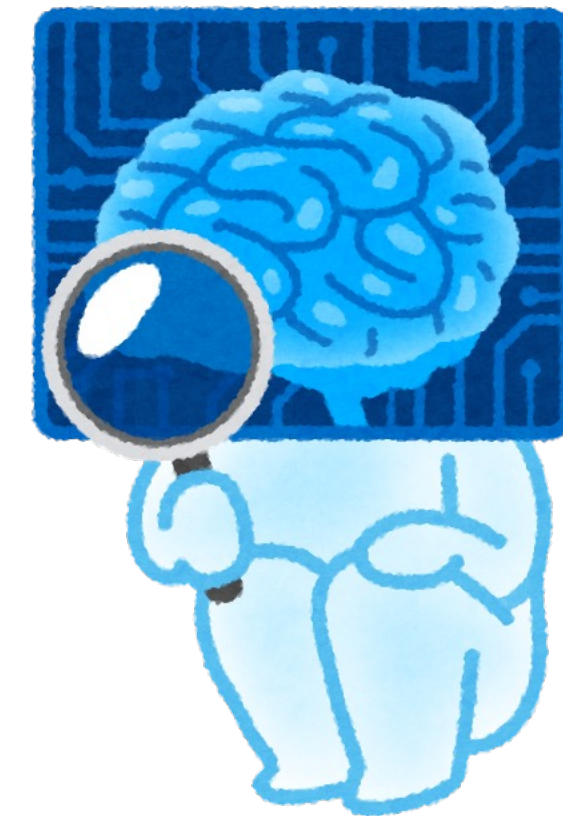
対象: ガンダムなど
本質: 見た目

ファッションモデル



対象: 衣服
本質: 着用時の外見

大規模言語モデル LLM



対象: 言語
本質: その使われ方

人工知能とは… 「知能」がある かのように振る舞う システム

対象を理解して
判断する能力

あくまで「知能」を再現するまでであり、
真に「知能」と等しいか？は別問題である。

人工知能というシステムとしては「対象」の「本質」を取り出して判断できるものが優れている → これこそが「モデル」である

例: ChatGPT

いわゆる「生成AI」
大規模言語モデル
疑問に対して、その回答を
理解しているかのよう
に振る舞う

横浜国立大学は
どこにありますか？



質問



神奈川県横浜市
保土ケ谷区常盤台
79-1にありますよ

人工知能とは… 「知能」がある かのように振る舞う システム

対象を理解して
判断する能力

あくまで「知能」を再現するまでであり、
真に「知能」と等しいか？は別問題である。

人工知能というシステムとしては「対象」の「本質」を取り出して判断できるものが優れている → これこそが「モデル」である

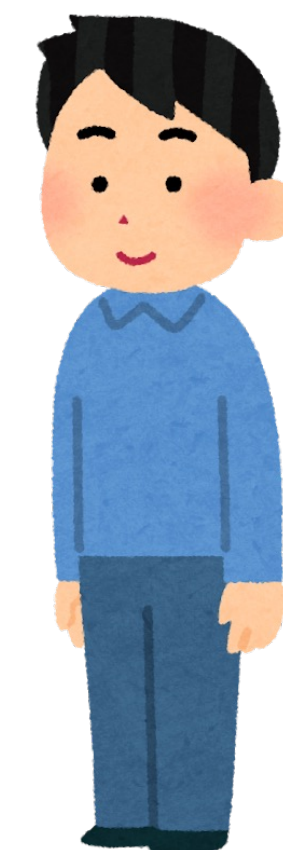
例: 信用調査

- この人は返済する？
- いくらまで貸す？
- 不正利用しない？

対象を理解して
判断すること



モデル



- 年齢
- 性別
- 年収
- 出身大学の偏差値
- 自家用車の有無
- 1ヶ月間の外食額

信用調査のための「本質」を
理解しているかのように振る舞い予測する

人工知能とは… 「知能」がある かのように振る舞う システム

- 具体的なシステムとしては「対象」の「本質」を取り出して判断する「モデル」を考えるのが適切である。
- 「人工知能」と「モデル」をまとめて「AIモデル」などと呼ぶこともある。

機械学習とは… 「人工知能」を構築(学習)して運用する技術

例: 信用調査

- この人は返済する？
- いくらまで貸す？
- 不正利用しない？

対象を理解して
判断すること



モデル



- 年齢
- 性別
- 年収
- 出身大学の偏差値
- 自家用車の有無
- 1ヶ月間の外食額

機械学習は、これを構築・運用する技術
まとめて「機械学習モデル」と呼ぶことも

教師あり学習

入出力の組を与えて，入力から正しい出力を出せるように学習する。

強化学習

エージェントが報酬を最大化するために，その状態でどう行動すればよいかを学習する。

教師なし学習

正解を与えずに，入力されるデータに隠れた傾向を分析する。クラスタリングなど。

深層学習

人間の脳における情報処理をニューラルネットワークとしてモデル化した機械学習手法の総称。

例: 信用調査

- この人は返済する？
- いくらまで貸す？
- 不正利用しない？



教師あり学習に基づいて
構築されたモデルで予測

モデル



深層学習が活用
されることもある

- 年齢
- 性別
- 年収
- 出身大学の偏差値
- 自家用車の有無
- 1ヶ月間の外食額

教師なし学習で
クラスタリング

以後、 ノートブックとホワイトボードを
併用して進めます

まとめ

- 本PJの目的は機械学習について触れることで、実践とイメージを重視している。将来的には、Kaggleなどのコンペティションに参加するようなプロジェクトにもつながる。
- 機械学習とは、人工知能の具体的な構築や運用を行う技術を指すものである。具体的に扱われる予測や生成を行う仕組みが「モデル」である。
- 教師あり学習とは、入出力のペアが与えられて、未知の入力から出力をより正しく当てられるように学習するものである。